

Vim

Időlimit: 1 s Memórialimit: 256 MiB

Nehéz lenne *kockább* dolgot találni a régi öreg Vimnél. A Vim egy szövegszerkesztő, amiben olyan dolgokat tehetünk meg, amelyekről a „normál” szerkesztőkben (például ChaIDE) *még* csak álmodhatunk. Persze csak akkor, ha hajlandóak vagyunk egy hetet tanulással és egy hónapot gyakorlással tölteni, hogy a Vim által kínált szokatlan, de hatékony parancsok „izommemóriává” váljanak.

Hasonlóan más szerkesztőkhöz, a Vimben is van egy *kurzor*, amely mindig az egyik karakteren áll. Kezdetben ez a karakter a szöveg első karaktere. Továbbá, ahogy más szerkesztőkben, a Vimben is van egy *vágólap* (clipboard), amely szövegrészek tárolására és közvetve másolására, mozgatására szolgál. A vágólap kezdetben üres.

Ebben a feladatban feltesszük, hogy kezdetben pontosan egy mínusz ('-') karakter van a szerkesztőben, és a célunk annak az elérése, hogy pontosan n egymást követő mínuszjel legyen a szerkesztőben. Ehhez négy utasítást fogunk használni:

- **h**: Ha a kurzor az első karakteren áll, akkor ez az utasítás nem csinál semmit, egyébként a kurzort egy karakterrel balra mozgatja.
- **l**: Ha a kurzor az utolsó karakteren áll, akkor ez az utasítás nem csinál semmit, egyébként a kurzort egy karakterrel jobbra mozgatja.
- **Y**: A kurzor pozíciójától (azaz attól a karaktertől, amin a kurzor áll) a szöveg végéig terjedő karaktersorozat a vágólapra másolódik, felülírva a vágólap korábbi tartalmát. (Ha a kurzor a szöveg első karakterén áll, akkor a teljes szöveg kerül a vágólapra.)
- **P**: A vágólapon tárolt szöveg egy másolata beszúrásra kerül az elé a karakter elé, amin a kurzor áll, majd a kurzor az utoljára beszúrt karakterre lép. A vágólap tartalma nem változik. Ha a vágólap üres, akkor nem történik semmi.

Írj programot, ami beolvassa az n értéket, és kiírja, hogy legkevesebb hány utasítás szükséges ahhoz, hogy pontosan n egymást követő '-' karakter legyen a szerkesztőben. A programodnak egy megfelelő utasítássorozatot is meg kell adnia.

Bemenet

Az első sor a tesztesetek t számát tartalmazza. A következő t sor mindegyike egy teszteset leírását tartalmazza: az i -edik sor az i -edik tesztesetben előállítandó karaktersorozat n hosszát adja meg.

Korlátok

- $1 \leq t \leq 100$
- $1 \leq n \leq 10\,000\,000$

Részfeladatok

1. részfeladat (20 pont): $n \leq 100$

2. részfeladat (8 pont): $n \leq 1000$
3. részfeladat (18 pont): $n \leq 10\,000$
4. részfeladat (18 pont): $n \leq 100\,000$
5. részfeladat (18 pont): $n \leq 1\,000\,000$
6. részfeladat (18 pont): Nincsenek további korlátozások.

Ebben a feladatban **részpontokat** lehet szerezni. Ha a programod csak a szükséges utasítások számát írja ki helyesen, de nem ad példát megfelelő utasítássorozatra, vagy a megadott utasítássorozat hibás, akkor az adott **részfeladat pontjainak felét** kapod meg.

Kimenet

Minden tesztesethez egy sort kell kiírni, ami a szükséges utasítások számát és egy megfelelő utasítássorozatot tartalmaz.

Példák

Bemenet

2
21
2

Kimenet

10 YPYPhPYPPP
2 YP

Magyarázat

Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy a példa első tesztesetében a YPYPhPYPPP utasítássorozat helyes eredményt ad. A Szerkesztő oszlopban a '=' karakter azt a '-' karaktert jelöli, amin a kurzor áll.

Lépés	Utasítás	Szerkesztő	Vágólap
0		=	(üres)
1	Y	=	-
2	P	=-	-
3	Y	=-	--
4	P	=---	--
5	h	=----	--
6	P	=-----	--
7	Y	=-----	-----
8	P	-----=-----	-----
9	P	-----=-----	-----
10	P	-----=-----	-----